INSTITUCION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actividad 3 - Métodos de aprendizaje supervisado

Pruebas del componente desarrollado

Trabajo de:

SANTIAGO DUQUE MORA

GERALDINE RÍOS

Docente:

SANDRA ISABEL RODRIGUEZ BAUTISTA

Fecha de elaboración:

9 de octubre de 2026

Ejecución y controles

Ejecución real registrada el 9 de octubre de 2026 con Python 3.12.14 y scikit-learn 1.9.1. Se utilizaron 4973 escenarios válidos. Los resultados y las salidas completas están en docs/resultados.

```
python modelo.py
python -m unittest discover -s tests -v
```

El programa valida los datos y crea la carpeta de resultados. Se comprueban las columnas, los valores faltantes y los rangos permitidos antes de ejecutar el modelo.

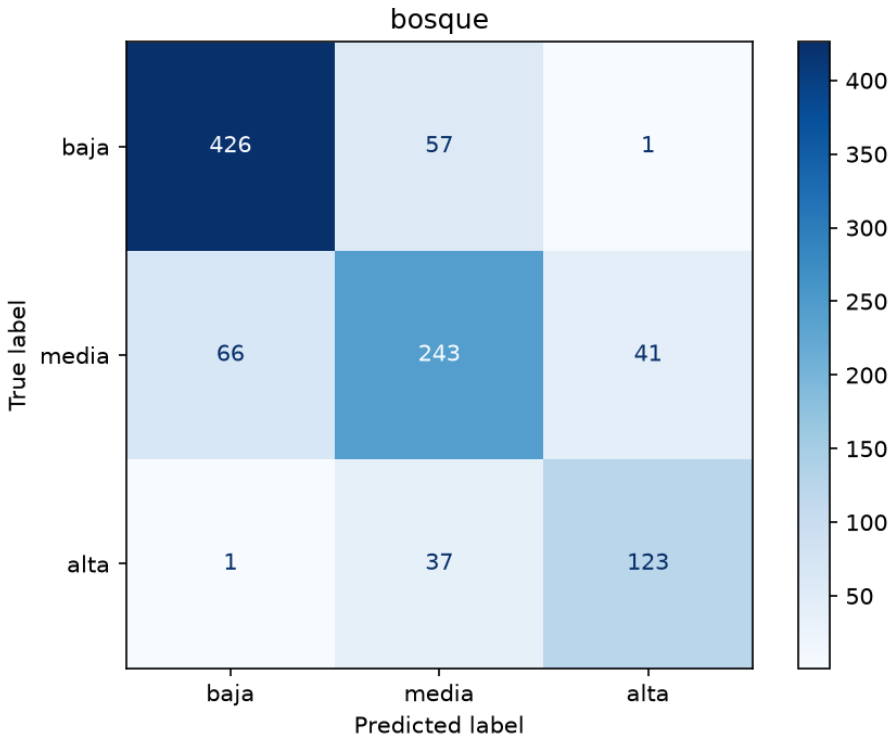
Resultados del experimento

Modelo	Accuracy prueba	F1 macro prueba	F1 CV entren.
base_mayoritaria	0.4864	0.2182	0.2181
arbol	0.7518	0.7350	0.7535
bosque	0.7960	0.7780	0.7888

Separación estratificada 80/20: 3978 filas de entrenamiento y 995 de prueba. La validación cruzada estratificada de cinco particiones se aplica únicamente al entrenamiento. El bosque se selecciona por el F1 macro medio de validación; no se elige según la prueba final.

El predictor mayoritario sirve como línea base. F1 macro promedia las clases con igual peso; accuracy expresa la proporción total correcta. Se conservan predicciones, particiones y reportes por clase para revisar los errores.

Matriz de confusión del modelo seleccionado



Las filas representan la clase real y las columnas la predicha. Los errores entre baja y media o media y alta son esperables por el ruido y la ausencia del conteo como predictor. Las matrices de los otros modelos también están guardadas.

Interpretación

El árbol de profundidad máxima 5 permite extraer reglas. La imagen del árbol muestra solo los primeros tres niveles; reglas_arbol.txt contiene la representación hasta profundidad 5. La importancia de variables es propia del árbol y no representa causalidad.

Pruebas automatizadas y evidencia

Se ejecutaron 12 pruebas unitarias. Resultado: todas aprobadas.

Prueba	Resultado
columna faltante	ok
duplicados	ok
etiqueta incoherente	ok
nulos	ok
rango	ok
semilla distinta	ok
semilla reproducible	ok
sin fuga pasajeros	ok
umbral clases	ok
categoria nueva	ok
particiones disjuntas	ok
transformadores independientes	ok

Además, el programa completo terminó con código 0 y generó sus métricas, CSV y gráficas. La evidencia reproducible está en ejecucion.txt y pruebas.txt. Las pruebas verifican comportamiento del software; no certifican exactitud en pasajeros reales.

Criterios y límites

Los conjuntos de entrenamiento y prueba están separados. pasajeros no se utiliza como predictor y el programa acepta categorías nuevas. La evaluación aleatoria corresponde a los escenarios simulados; no mide un pronóstico de días futuros.